

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Mariana Salazar C.I.: 33.570.679

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae ordenadamente los datos y plantea la ecuación de aceleración media ($a = \frac{V_f - V_i}{t}$). La sustitución y cálculo de 0,6/0,15 arroja el resultado analítico exacto de 4 m/s^2 con un impecable manejo de unidades en su desarrollo.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje correcto a partir de la Segunda Ley de Newton para hallar la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Efectúa la sustitución de 150 N entre 25 kg, logrando el resultado perfecto de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos (identificando acertadamente que el ángulo es 0°) e identifica la fórmula general del trabajo. Efectúa correctamente la sustitución ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} \cdot \cos(0^\circ)$). El cálculo aritmético da exactamente 320 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos del problema (masa, altura y constante gravitacional). Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$) obteniendo el resultado matemático exacto de 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo planteando la ecuación respectiva ($P = \frac{W}{t}$). El desarrollo de la división

de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 Watts.
Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener la nota máxima! El examen demuestra un entendimiento sólido de los conceptos de la Unidad II y un gran nivel de estructuración y limpieza en la resolución de problemas.

- El formato implementado en cada hoja (separación explícita de *Datos*, *Fórmula* y *Resultado* encuadrado) facilita enormemente la corrección y el seguimiento metodológico de los cálculos. Es una excelente práctica clínica y de laboratorio.
- Los cálculos aritméticos, magnitudes y análisis dimensionales fueron manejados de forma muy acertada, integrando las unidades incluso durante las sustituciones intermedias.
- Como un pequeñísimo apunte formal de cara a futuros documentos técnicos: la convención estricta del Sistema Internacional indica que el símbolo de *Watts* se escribe en mayúscula (W) o, de escribir la palabra completa, esta no se pluraliza (Watt).
- ¡Sigue con este mismo entusiasmo y nivel de excelencia en las próximas unidades!